

Bài tập trên lớp

Lập thời khoá biểu môn học

Bài toán

Bạn được giao nhiệm vụ lập thời khóa biểu cho các lớp Khoa học máy tính tổ chức vào Thứ hai. Có tổng cộng 5 lớp sẽ được tổ chức vào buổi sáng hôm đó và do 3 giáo sư phụ trách giảng dạy. Mỗi giáo sư chỉ có thể giảng một lớp tại một thời điểm, và mỗi lớp phải được giảng dạy bởi một giáo sư đủ tiêu chuẩn. Thông tin chi tiết về các lớp và giáo sư như sau:

Thông tin về các lớp

- Lớp 1: Nhập môn lập trình, 08:00 - 09:00 sáng.
- Lớp 2: Nhập môn Trí tuệ nhân tạo, 08:30 - 09:30 sáng.
- Lớp 3: Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, 09:00 - 10:00 sáng.
- Lớp 4: Thị giác máy tính, 09:00 - 10:00 sáng.
- Lớp 5: Học máy, 10:30 - 11:30 sáng.

Thông tin về các giáo sư

- Giáo sư A: Đủ tiêu chuẩn dạy Lớp 1, Lớp 2 và Lớp 5.
- Giáo sư B: Đủ tiêu chuẩn dạy Lớp 3, Lớp 4 và Lớp 5.
- Giáo sư C: Đủ tiêu chuẩn dạy Lớp 1, Lớp 3 và Lớp 4.

Yêu cầu

1. Phát biểu bài toán thoả mãn ràng buộc (CSP): giả sử mỗi lớp là một biến, chỉ ra các miền giá trị và ràng buộc.
2. Vẽ đồ thị ràng buộc tương ứng với CSP đang cần giải quyết.
3. CSP của bạn gần như có cấu trúc cây. Giải thích ngắn gọn (trong vòng 1 câu) vì sao chúng ta ưa thích giải CSP có cấu trúc cây hơn.